Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Абрикосов Артем

2026-04-09

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Параметрическое исследование

6. Анализ итоговой метрики

7. Анализ вычислений

8. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать поведение модели «хищник–жертва» и сравнить её динамику в классической и модифицированной постановках.

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить стационарную точку системы

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить стационарную точку системы
4. Сопоставить базовую и расширенную модели

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить стационарную точку системы
4. Сопоставить базовую и расширенную модели
5. Провести анализ влияния параметров

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников

Тогда модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + by(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dy(t)x(t) \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников
- $y(t)$ — численность жертв

Тогда модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + by(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dy(t)x(t) \end{cases}$$

2.2 Параметры модели

Коэффициенты системы имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников

Их значения определяют характер динамики системы.

2.2 Параметры модели

Коэффициенты системы имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников
- b — скорость роста хищников за счёт питания

Их значения определяют характер динамики системы.

2.2 Параметры модели

Коэффициенты системы имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников
- b — скорость роста хищников за счёт питания
- c — темп увеличения численности жертв

Их значения определяют характер динамики системы.

2.2 Параметры модели

Коэффициенты системы имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников
- b — скорость роста хищников за счёт питания
- c — темп увеличения численности жертв
- d — скорость уничтожения жертв

Их значения определяют характер динамики системы.

2.3 Стационарное состояние

Равновесие достигается при выполнении условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \qquad \frac{dy}{dt} = 0$$

При $x > 0$, $y > 0$ получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \qquad y_0 = \frac{c}{d}$$

Данная точка соответствует неизменной численности популяций.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исследуемая система

Задана система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025y(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045y(t)x(t) \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Начальные значения:

$$x_0 = 8, \qquad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние системы

Вычислим координаты равновесия:

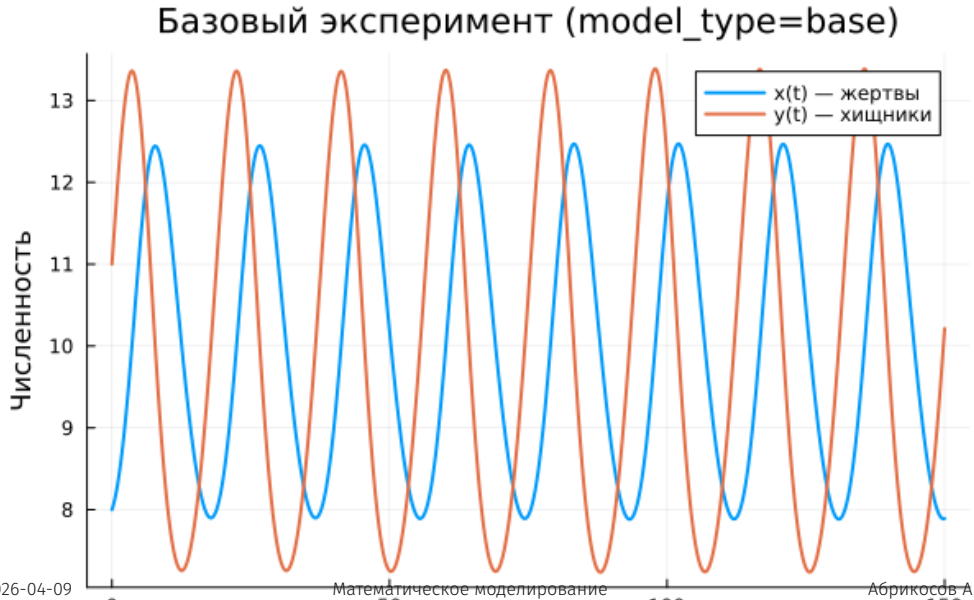
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \qquad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

Итак, стационарная точка:

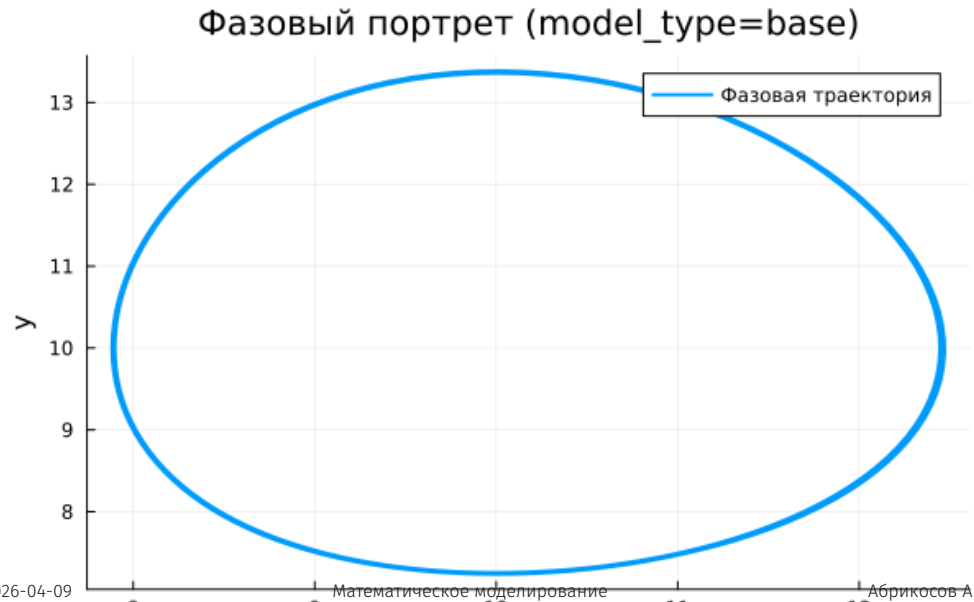
$$(10, 10)$$

4. 4. Базовые эксперименты

4.1 Базовая модель: временные зависимости



4.2 Базовая модель: фазовый портрет



4.3 Базовая модель: анализ

В классической модели наблюдаются устойчивые колебания численностей.

Ключевые особенности:

- функции $x(t)$ и $y(t)$ демонстрируют регулярную периодичность

Таким образом, реализуется режим незатухающих автоколебаний.

4.3 Базовая модель: анализ

В классической модели наблюдаются устойчивые колебания численностей.

Ключевые особенности:

- функции $x(t)$ и $y(t)$ демонстрируют регулярную периодичность
- амплитуда колебаний практически не изменяется

Таким образом, реализуется режим незатухающих автоколебаний.

4.3 Базовая модель: анализ

В классической модели наблюдаются устойчивые колебания численностей.

Ключевые особенности:

- функции $x(t)$ и $y(t)$ демонстрируют регулярную периодичность
- амплитуда колебаний практически не изменяется
- система не стремится к равновесию

Таким образом, реализуется режим незатухающих автоколебаний.

4.3 Базовая модель: анализ

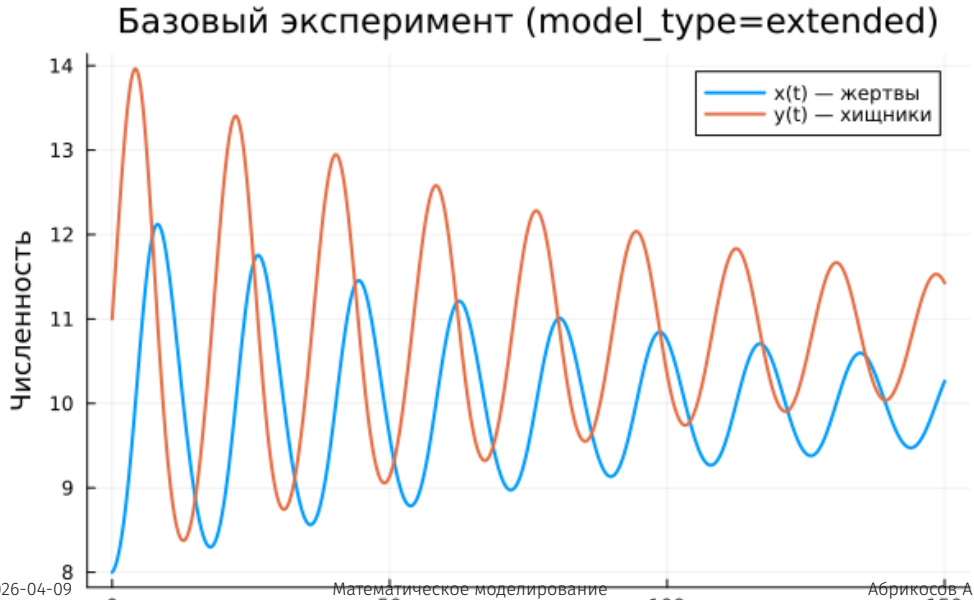
В классической модели наблюдаются устойчивые колебания численностей.

Ключевые особенности:

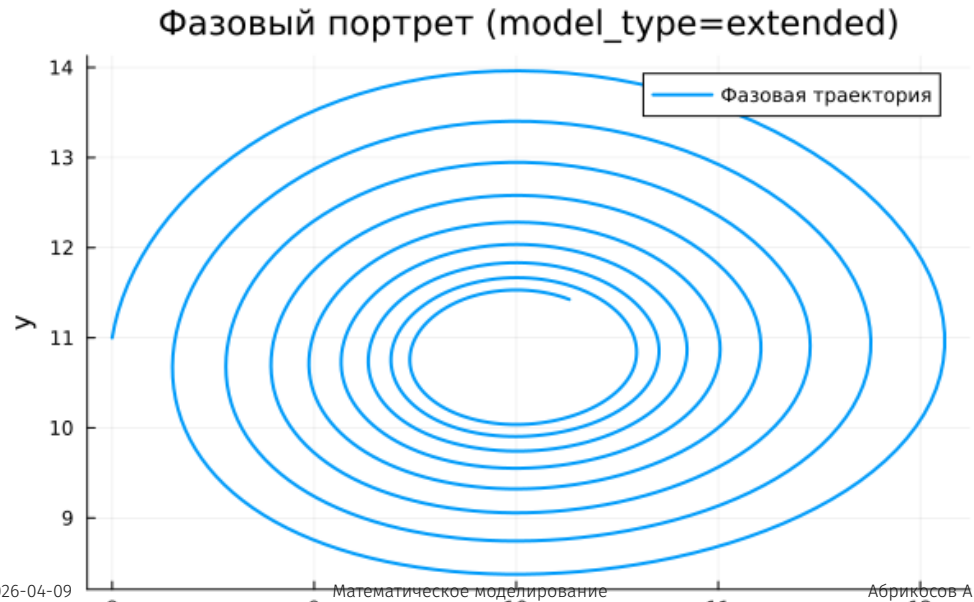
- функции $x(t)$ и $y(t)$ демонстрируют регулярную периодичность
- амплитуда колебаний практически не изменяется
- система не стремится к равновесию
- фазовая траектория образует замкнутый контур

Таким образом, реализуется режим незатухающих автоколебаний.

4.4 Расширенная модель: временные зависимости



4.5 Расширенная модель: фазовый портрет



4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе характер динамики изменяется.

Наблюдается:

- выраженные колебания на начальном этапе

Следовательно, добавление нелинейного члена приводит к стабилизации решения.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе характер динамики изменяется.

Наблюдается:

- выраженные колебания на начальном этапе
- постепенное уменьшение амплитуды

Следовательно, добавление нелинейного члена приводит к стабилизации решения.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе характер динамики изменяется.

Наблюдается:

- выраженные колебания на начальном этапе
- постепенное уменьшение амплитуды
- стремление системы к устойчивому состоянию

Следовательно, добавление нелинейного члена приводит к стабилизации решения.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе характер динамики изменяется.

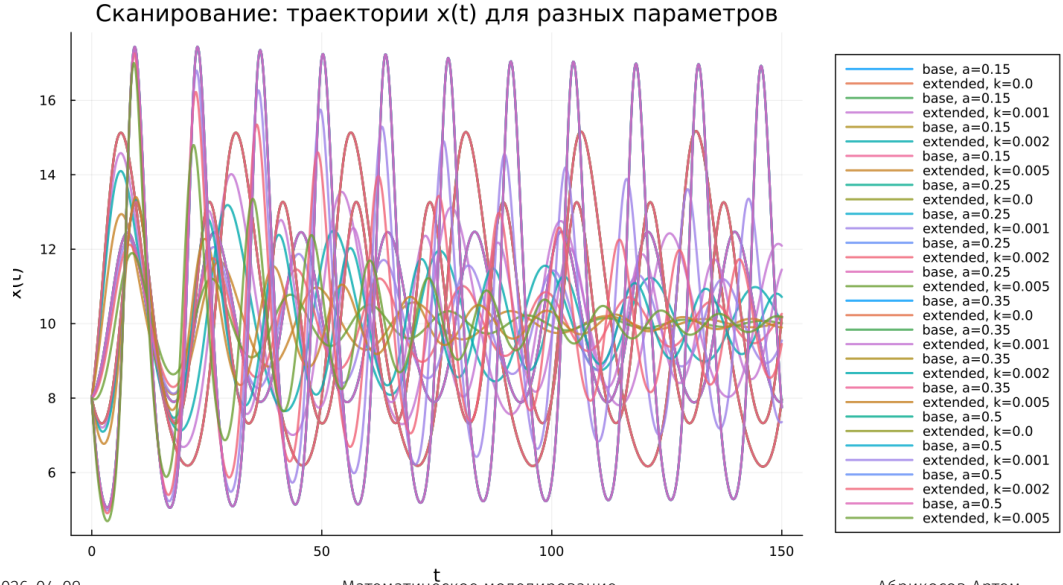
Наблюдается:

- выраженные колебания на начальном этапе
- постепенное уменьшение амплитуды
- стремление системы к устойчивому состоянию
- фазовая траектория в виде сходящейся спирали

Следовательно, добавление нелинейного члена приводит к стабилизации решения.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследовано влияние параметров на поведение системы.

Основные результаты:

- в базовой модели изменение a меняет характеристики колебаний, но не их природу

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследовано влияние параметров на поведение системы.

Основные результаты:

- в базовой модели изменение a меняет характеристики колебаний, но не их природу
- система остаётся периодической

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследовано влияние параметров на поведение системы.

Основные результаты:

- в базовой модели изменение a меняет характеристики колебаний, но не их природу
- система остаётся периодической
- в расширенной модели параметр k определяет скорость затухания

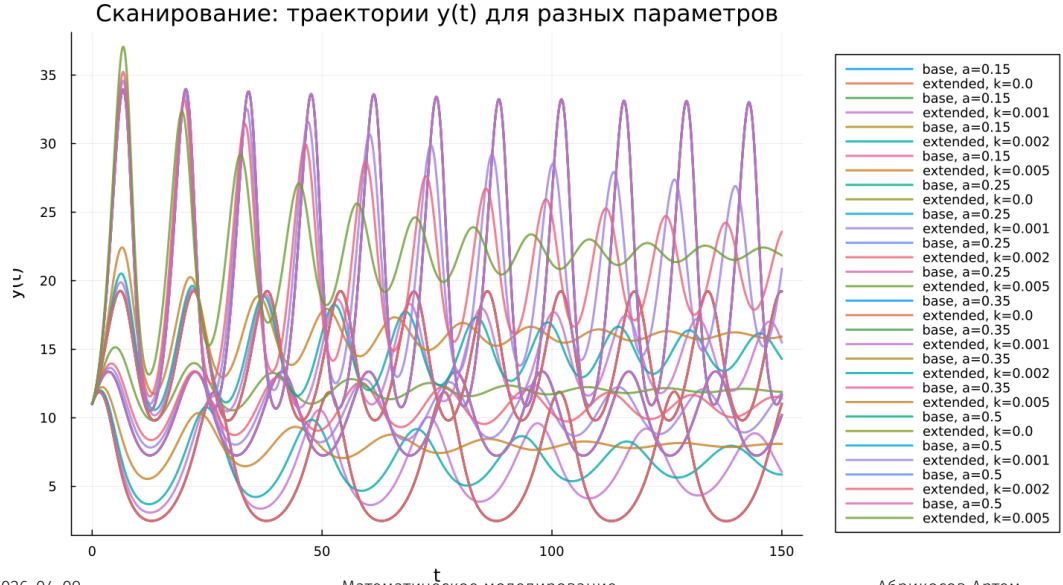
5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследовано влияние параметров на поведение системы.

Основные результаты:

- в базовой модели изменение a меняет характеристики колебаний, но не их природу
- система остаётся периодической
- в расширенной модели параметр k определяет скорость затухания
- увеличение k ускоряет переход к равновесию

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для $y(t)$ получены аналогичные выводы:

- в базовой модели сохраняется циклическое поведение

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для $y(t)$ получены аналогичные выводы:

- в базовой модели сохраняется циклическое поведение
- в расширенной — амплитуда убывает со временем

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для $y(t)$ получены аналогичные выводы:

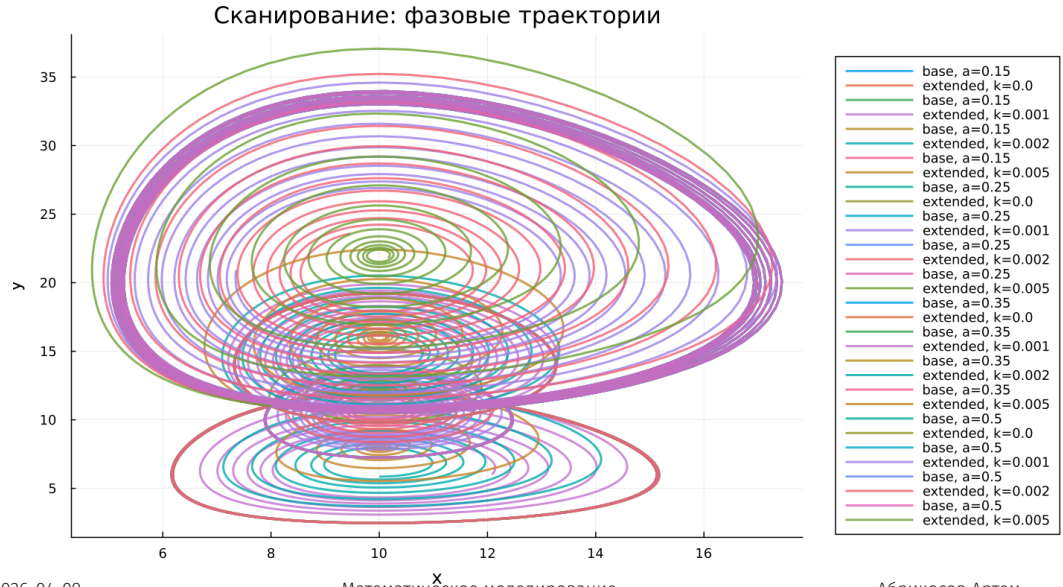
- в базовой модели сохраняется циклическое поведение
- в расширенной — амплитуда убывает со временем
- усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для $y(t)$ получены аналогичные выводы:

- в базовой модели сохраняется циклическое поведение
- в расширенной — амплитуда убывает со временем
- усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию
- система стремится к стационарному состоянию

5.5 Фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты демонстрируют различие структур динамики:

- базовая модель — замкнутые орбиты

Это подчёркивает различие фундаментальных режимов.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты демонстрируют различие структур динамики:

- базовая модель — замкнутые орбиты
- расширенная модель — сходящиеся спирали

Это подчёркивает различие фундаментальных режимов.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты демонстрируют различие структур динамики:

- базовая модель — замкнутые орбиты
- расширенная модель — сходящиеся спирали
- первая система сохраняет колебания

Это подчёркивает различие фундаментальных режимов.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты демонстрируют различие структур динамики:

- базовая модель — замкнутые орбиты
- расширенная модель — сходящиеся спирали
- первая система сохраняет колебания
- вторая стремится к устойчивому равновесию

Это подчёркивает различие фундаментальных режимов.

6. 6. Анализ итоговой метрики

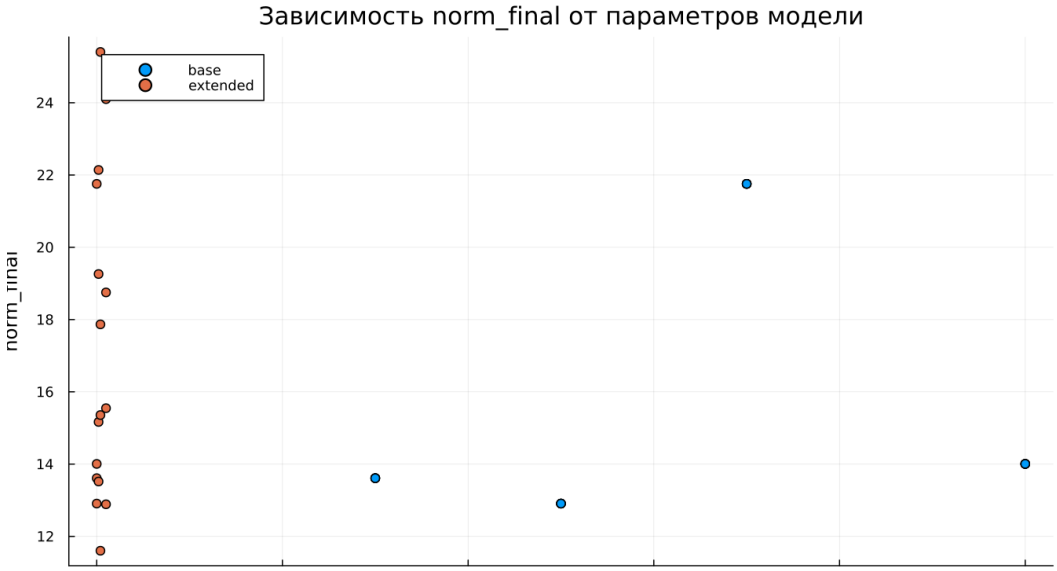
6.1 Метрика norm_final

Рассматривается величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она отражает состояние системы в конечный момент времени.

6.2 Зависимость norm_final от параметра



6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- для базовой модели значение метрики остаётся значительным из-за продолжающихся колебаний

Таким образом, метрика позволяет различить режимы динамики.

6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- для базовой модели значение метрики остаётся значительным из-за продолжающихся колебаний
- для расширенной модели величина определяется устойчивым состоянием

Таким образом, метрика позволяет различить режимы динамики.

6.3 Интерпретация результата

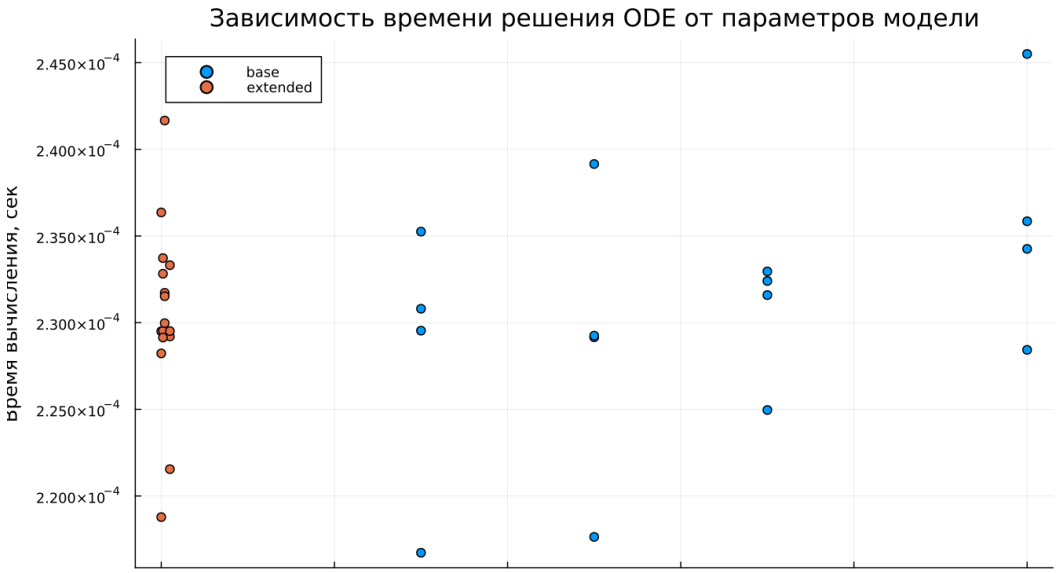
Анализ показывает:

- для базовой модели значение метрики остаётся значительным из-за продолжающихся колебаний
- для расширенной модели величина определяется устойчивым состоянием
- после затухания система фиксируется вблизи равновесия

Таким образом, метрика позволяет различить режимы динамики.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислительных экспериментов:

- обе модели решаются за малое время

Следовательно, используемый численный метод является эффективным.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислительных экспериментов:

- обе модели решаются за малое время
- изменение параметров практически не влияет на вычислительные затраты

Следовательно, используемый численный метод является эффективным.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислительных экспериментов:

- обе модели решаются за малое время
- изменение параметров практически не влияет на вычислительные затраты
- добавление нелинейности не усложняет расчёты существенно

Следовательно, используемый численный метод является эффективным.

8. 8. Итоги

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике и установлению равновесия

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике и установлению равновесия
3. Фазовые портреты отражают различие между замкнутыми циклами и сходящимися траекториями

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике и установлению равновесия
3. Фазовые портреты отражают различие между замкнутыми циклами и сходящимися траекториями
4. Параметры a и k влияют на форму и скорость установления решения

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике и установлению равновесия
3. Фазовые портреты отражают различие между замкнутыми циклами и сходящимися траекториями
4. Параметры a и k влияют на форму и скорость установления решения
5. Метрика norm_final позволяет количественно различать режимы

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике и установлению равновесия
3. Фазовые портреты отражают различие между замкнутыми циклами и сходящимися траекториями
4. Параметры a и k влияют на форму и скорость установления решения
5. Метрика norm_final позволяет количественно различать режимы
6. Обе модели эффективно реализуются численно